1. Chứng minh một số tính chất sau của hàm Green đối với bài toán (4.1.1), (4.1.2), (4.1.3).

   (a) Với mọi $f \in C([0, L])$ thỏa mãn $f(0) = f(L) = 0$ và $f \geq 0$ trong $[0, L]$ thì

   $$\int_0^L G(x, y, t) f(y)\, dy \geq 0, \forall\, t > 0, x \in (0, L).$$

   Nếu thêm giả thiết $f \not\equiv 0$ thì ta có thể bỏ dấu " $=$ " trong bất đẳng thức trên. Từ đó ta dẫn đến

   $$G(x, y, t) > 0, \forall\, t > 0, (x, y) \in (0, L) \times (0, L).$$

   (b) Với mọi $f \in C([0, L])$ thỏa mãn $f(0) = f(L) = 0$ và $f \leq 1$ trong $[0, L]$ thì

   $$\int_0^L G(x, y, t) f(y)\, dy < 1, \forall\, t > 0, x \in (0, L).$$

   Từ đó dẫn đến $\int_0^L G(x, y, t)\, dy \leq 1, \forall\, t > 0, x \in (0, L)$.

   (c) Đặt $H(t) = \max_{x \in [0,L]} \int_0^L G(x, y, t)\, dy, t > 0$. Chứng minh rằng $H(t)$ là hàm giảm chặt trên $(0, \infty)$ và

   $$\lim_{t \to 0_+} H(t) = 1.$$

chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Bài tập 1 · Mục 4.3.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Tìm cơ sở và chuẩn. Giải $-X_n'' = \lambda_n X_n$ với đúng biên thuần nhất. Đặt $N_n = \int_0^L X_n^2 dx$; các hàm riêng ở biên Robin không có chuẩn mặc định $L/2$. Từ $c_n = N_n^{-1} \int f X_n$ trong chuỗi nghiệm, đổi thứ tự tổng–tích phân với $t > 0$ để nhận ra

$$G(x,y,t) = \sum_n \frac{X_n(x)X_n(y)}{N_n} e^{-K\lambda_n t}, \qquad u(x,t) = \int_0^L G(x,y,t) f(y) dy.$$

Bước 2 — Tính chuẩn Robin đến biểu thức sơ cấp. Nếu $X = \cos kx + \sin kx/k$, dùng

$$N = \frac{L}{2}(1+k^{-2}) + \frac{\sin(2kL)}{4k}(1-k^{-2}) + \frac{\sin^2(kL)}{k^2}.$$

Nếu $X = \cos kx$, $N = L/2 + \sin(2kL)/(4k)$. Hai biên tuần hoàn có mode hằng $1/L$ trong G và cặp sine/cosine tần số $2n\pi/L$.

Bước 3 — Kiểm tra PDE, biên và đối xứng. Đạo hàm $e^{-K\lambda_n t} X_n(x)$ cho $G_t = KG_{xx}$; đạo hàm theo y tương tự. Biên được kiểm tra trên từng X_n. Mỗi tích $X_n(x)X_n(y)$ đối xứng; hội tụ đều của chuỗi đạo hàm trên $t \geq \varepsilon$ biện minh các thao tác. Dữ liệu delta ban đầu hiểu qua $\int Gf \to f$ trong miền hoặc trong L^2, không bằng cách thế $t = 0$ trực tiếp vào một chuỗi không hội tụ.

Bước 4 — Chứng minh dương và khối lượng. Nguyên lý cực đại cho $\int Gf \geq 0$ với $f \geq 0$, suy $G \geq 0$ bằng cách lấy f tập trung gần một điểm. Kết hợp tính nửa nhóm và nguyên lý mạnh để suy $G > 0$ trong miền. $m(x,t) = \int G(x,y,t)dy$ là nghiệm có dữ liệu đầu 1. Neumann/tuần hoàn giữ $m = 1$; Dirichlet hoặc Robin hấp thụ cho $0 < m < 1$.

Bước 5 — Nửa nhóm và thời gian dài. Trực giao cho $\int G(x,z,s)G(z,y,t)dz = G(x,y,s+t)$. Với $H(t) = \max_x m(x,t)$ ở Dirichlet, $m(x,t+s) \leq H(t)m(x,s)$, nên $H(t+s) \leq H(t)H(s) < H(t)$. Để chứng minh $H(t) \to 1$ lúc đầu, giữ một x_0 trong miền, dùng $m(x_0,t) \to 1$ và $m(x_0,t) \leq H(t) \leq 1$.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Nhân Dirichlet và hội tụ.

$$G(x,y,t) = \frac{2}{L} \sum_{n \geq 1} e^{-K(n\pi/L)^2 t} \sin(n\pi x/L) \sin(n\pi y/L).$$

Với $t \geq \varepsilon > 0$, chuỗi và các đạo hàm hội tụ đều. Với dữ liệu f, $u = \int Gf$ giải PDE, biên 0 và trả lại f tại các điểm liên tục.

(a) Dương yếu rồi dương nghiêm ngặt. Nếu $f \geq 0$, cực đại cho $u \geq 0$. Nếu $f \not\equiv 0$, nguyên lý cực đại mạnh cho $u(x,t) > 0$ khi $0 < x < L, t > 0$. Để suy $G \geq 0$, nếu $G(x_0,y_0,t_0) < 0$, tính liên tục theo y cho một khoảng mà $G < 0$; chọn $f \geq 0$, không bằng 0, hỗ trợ trong khoảng này, sẽ có $\int G(x_0,y,t_0)f(y)dy < 0$, mâu thuẫn. Để chứng minh $G > 0$ tại mọi điểm, chú ý

$$G(y,y,s) = \frac{2}{L} \sum_{n \geq 1} e^{-K(n\pi/L)^2 s} \sin^2(n\pi y/L) > 0 \quad (0 < y < L).$$

Với $s = t/2$, hàm $G(\cdot,y,s) \geq 0$ và không bằng không. Nguyên lý mạnh cho nghiệm tiến thêm s; tính nửa nhóm suy $G(x,y,t) > 0$.

(b) Cận nhỏ hơn 1 và khối lượng. Với $f \leq 1$, hàm $1-u$ giải PDE, dữ liệu đầu không âm và biên bằng 1, nên $1-u > 0$ trong miền, tức $\int Gf < 1$. Để chuyển từ f vanishing ở hai đầu sang dữ liệu 1, chọn $f_j(y) = \min(1, jy, j(L-y))$: $0 \leq f_j \uparrow 1$ trong miền, $f_j(0) = f_j(L) = 0$. Vì $G \geq 0$, hội tụ đơn điệu cho

$$m(x,t) = \int_0^L G(x,y,t)dy = \lim_j \int Gf_j \leq 1.$$

Hàm m là nghiệm với dữ liệu đầu 1 trong miền và biên 0 cho $t > 0$. Nguyên lý mạnh cho $m > 0$ và $1 - m > 0$ trong miền; vì thế $0 < m < 1$, $m(0,t) = m(L,t) = 0$. Tính liên tục trên đoạn với $t > 0$ cho $H(t) = \max_x m(x,t)$ thỏa $0 < H(t) < 1$.

(c) Tính giảm nghiêm ngặt và giới hạn đầu. Trực giao sine cho đẳng thức nửa nhóm; tích phân theo y rồi dùng $m(z,t) \leq H(t)$:

$$m(x,t+s) = \int_0^L G(x,z,s)m(z,t)dz \leq H(t)m(x,s).$$

Lấy maximum theo x: $H(t+s) \leq H(t)H(s) < H(t)$ với mọi $s,t>0$, nên H giảm chặt. Giữ $x_0 = L/2$: dữ liệu 1 liên tục gần x_0 cho $m(x_0,t) \to 1$ khi $t \downarrow 0$. Vì $m(x_0,t) \leq H(t) \leq 1$, định lý kẹp cho $\lim_{t\downarrow 0} H(t) = 1$. Không yêu cầu hội tụ đều của m đến 1 ở hai đầu, vì m luôn bằng 0 tại đó.